

Условие

11-3. Длина ствола пушки равна 5,0м, масса снаряда 45кг. Во время выстрела порох сгорает с постоянной скоростью $2,0 \cdot 10^3$ кг/с. Температура пороховых газов равна 1000К, его средняя молярная масса $50 \cdot 10^{-3}$ кг/моль. Считая силу давления пороховых газов во время выстрела значительно большей всех остальных сил, действующих на снаряд, найдите скорость снаряда при вылете из ствола. Считать, что во время горения порох полностью превращается в газ, изменением температуры которого за время выстрела можно пренебречь. *Подсказка.* Во время движения снаряда в стволе его смещение пропорционально t^α (t - время, α - постоянная, которую надо найти).